

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília — IFB

Campus Samambaia

Curso Superior de Tecnologia em Design de Produto

**RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA — GRAVIA INDÚSTRIA DE
PERFILADOS DE AÇO**

Brasília/DF

2026

VICTOR HUGO DA SILVA COSTA

**RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA — GRAVIA INDÚSTRIA DE
PERFILADOS DE AÇO**

Relatório de visita técnica apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Design de Produto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília — IFB, *Campus* Samambaia, como requisito parcial para a aprovação na disciplina de Materiais e Processos de Fabricação I.

Professora: Prof.^a Keila Sanches

RESUMO

Este relatório descreve a visita técnica realizada em 02 de junho de 2026 à unidade industrial da Gravia Indústria de Perfisados de Aço, em Taguatinga, Distrito Federal. O objetivo foi observar os processos de beneficiamento do aço executados pela empresa, compreender a organização dos setores produtivos e identificar os principais equipamentos empregados na fabricação de componentes para a construção civil e aplicações industriais. A planta é dividida em galpões especializados: o Galpão 1 concentra operações de corte e conformação de chapas; o Galpão 3 é dedicado à perfilação contínua para sistemas de drywall; e os Galpões 4, 5 e 6 atendem ao processamento de chapas espessas. Os equipamentos registrados incluem prensas dobradeiras hidráulicas, corte a laser, guilhotina hidráulica, corte a plasma, perfiladeiras e pontes rolantes. A gestão da produção adota Lean Six Sigma e Gestão por Processos e Trabalho Padronizado (GPTW).

Palavras-chave: Beneficiamento do aço; Processos de fabricação; Corte a laser; Conformação por dobra; Perfilação.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 — Equipamentos do Galpão 1 — corte e conformação de chapas	6
Quadro 2 — Equipamentos do Galpão 3 — perfilação e produtos para drywall	8
Quadro 3 — Equipamentos dos Galpões 4, 5 e 6 — processamento de chapas espessas .	9

Sumário

1	Introdução	4
2	Organização da Planta e Sistema de Gestão	5
3	Galpão 1 — Corte e Conformação de Chapas	6
3.1	Fluxo Produtivo	6
3.2	Equipamentos	6
4	Galpão 3 — Perfilação e Produtos para Drywall	8
4.1	Produtos Fabricados	8
4.2	Equipamentos	8
5	Galpões 4, 5 e 6 — Processamento de Chapas Espessas	9
5.1	Equipamentos	9
6	Considerações Finais	10
7	REFERÊNCIAS	11

1 INTRODUÇÃO

A visita técnica à unidade industrial da Gravia Indústria de Perfилados de Aço foi realizada em 02 de junho de 2026, com o propósito de observar os processos de beneficiamento do aço em operação, compreender a organização funcional da planta e registrar os equipamentos empregados nas diferentes etapas de fabricação. Com mais de seis décadas de atuação no mercado e unidade instalada em Taguatinga, Distrito Federal, a empresa se especializou na transformação do aço para os setores da construção civil, da indústria e do agronegócio.

2 ORGANIZAÇÃO DA PLANTA E SISTEMA DE GESTÃO

A planta é dividida em galpões com funções bem delimitadas, o que permite controle mais fino do fluxo de materiais e especialização das equipes por setor. Essa compartimentação ficou evidente já na entrada da fábrica, onde placas indicativas e codificação visual delimitavam com clareza as áreas de circulação e os postos de trabalho.

Na gestão da produção, a empresa combina o Lean Six Sigma, cujo foco é eliminar desperdícios e reduzir a variabilidade dos processos por meios estatísticos, com a Gestão por Processos e Trabalho Padronizado (GPTW), que documenta rotinas operacionais para cada etapa produtiva. O resultado prático dessas metodologias era visível no chão de fábrica: materiais identificados, etapas registradas e espaços organizados sem excesso.

A empresa mantém também o Setor de Tubos (SIA), unidade voltada à fabricação e ao processamento de tubos metálicos para clientes internos e externos.

3 GALPÃO 1 — CORTE E CONFORMAÇÃO DE CHAPAS

O Galpão 1 é o principal centro de transformação de chapas metálicas da fábrica, com a maior concentração e diversidade de equipamentos observados na visita. Foi o que ficou mais na memória do percurso: o ruído contínuo das prensas dobradeiras Newton em operação, a cadência das chapas sendo alimentadas pelas desbobinadeiras e o volume de peças semi-acabadas empilhadas ao longo do galpão.

3.1 Fluxo Produtivo

O fluxo produtivo do Galpão 1 segue a seguinte sequência operacional:

1. Recebimento das bobinas de aço;
2. Desbobinamento e alimentação das linhas de produção;
3. Corte das bobinas em chapas padronizadas de 3 m e 6 m;
4. Processos de conformação e fabricação das peças finais.

3.2 Equipamentos

Quadro 1 — Equipamentos do Galpão 1 — corte e conformação de chapas

Equipamento	Modelo	Características	Qtd.
Prensa dobradeira hidráulica	Newton PSH-35030	Comprimento útil aprox. 3 m	4
Prensa dobradeira hidráulica	Newton PSH-7030	Comprimento útil aprox. 6 m	6
Corte a laser	Newton LN 3015F	Alta precisão dimensional; programação por software; aplicação em geometrias complexas	1
Prensa hidráulica sincronizada	Newton PSH-25030	Controle de precisão em operações de dobra específicas	1
Guilhotina hidráulica	Newton GHN 301911 (3019)	Aplicação em chapas de maiores espessuras	1
Ponte rolante	HTB 1787	Movimentação de chapas e componentes de grande porte	1
Desbobinadeira	—	Alimentação das linhas; conversão de bobinas em chapas	1

Equipamento	Modelo	Características	Qtd.
Torno mecânico	—	Fabricação e manutenção de peças e dispositivos internos	1

Fonte: elaborado pelo autor com base em observação in loco (2026).

O equipamento de maior interesse técnico do setor é o corte a laser Newton LN 3015F. Por ser programado via software específico, permite a execução de geometrias complexas com alta repetibilidade dimensional, algo inviável por guilhotina ou plasma nos mesmos parâmetros. A presença de um torno mecânico no galpão também chama atenção: indica que a empresa fabrica e mantém seus próprios dispositivos internos, o que aponta para um grau relevante de verticalização da manutenção.

4 GALPÃO 3 — PERFILAÇÃO E PRODUTOS PARA DRYWALL

O Galpão 3 é dedicado à fabricação de perfis metálicos para sistemas construtivos em drywall, com produção em série a partir de bobinas de aço processadas em regime contínuo.

4.1 Produtos Fabricados

Os produtos deste setor incluem:

- Trilhos para drywall;
- Montantes metálicos;
- Perfis metálicos diversos;
- Tubos de aproximadamente 2” de diâmetro.

4.2 Equipamentos

Quadro 2 — Equipamentos do Galpão 3 — perfilação e produtos para drywall

Equipamento	Características
Tesoura rotativa	Processamento contínuo de bobinas metálicas
Perfiladeira	Velocidade aprox. 32 m/min; largura máx. 1.200 mm; espessuras entre 0,9 mm e 5 mm

Fonte: elaborado pelo autor com base em observação in loco (2026).

A perfiladeira opera em regime contínuo. A velocidade de processamento de cerca de 32 m/min, combinada com a faixa de espessuras entre 0,9 mm e 5 mm, confere ao equipamento boa versatilidade dentro dos limites da linha. Do ponto de vista de design de produto, é interessante observar que a padronização dimensional obtida por esse processo é condição necessária para a compatibilidade dos sistemas construtivos em drywall, onde a intercambialidade entre perfis de diferentes fornecedores depende de tolerâncias apertadas.

5 GALPÕES 4, 5 E 6 — PROCESSAMENTO DE CHAPAS ESPESSAS

Esses galpões concentram a fabricação de componentes estruturais para construção civil e aplicações industriais, com chapas de espessuras superiores às trabalhadas no Galpão 1.

5.1 Equipamentos

Quadro 3 — Equipamentos dos Galpões 4, 5 e 6 — processamento de chapas espessas

Equipamento	Modelo	Características
Corte a plasma	Oxipira Série Master	Capacidade de corte: 0,5 mm a 50 mm; aplicação em componentes estruturais; maior produtividade para chapas espessas; menor precisão dimensional que o laser
Prensa dobradeira hidráulica	Newton PSH-55060	Comprimento útil até 6 m; aplicação em componentes estruturais de grandes dimensões

Fonte: elaborado pelo autor com base em observação in loco (2026).

A escolha pelo corte a plasma neste setor, em detrimento do laser utilizado no Galpão 1, reflete uma decisão de processo coerente: para chapas espessas, o plasma entrega produtividade maior a um custo operacional inferior, aceitando-se a perda de tolerância dimensional que, para componentes estruturais, normalmente não é fator crítico. Aí fica claro como a seleção do processo de fabricação não é questão de preferência tecnológica, mas de adequação entre as características do material, a geometria do produto e as exigências dimensionais da aplicação.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A visita à Gravia permitiu observar, em operação real, o fluxo de beneficiamento do aço desde o recebimento das bobinas até componentes acabados prontos para expedição. A experiência evidenciou algo que a teoria por si só não transmite bem: a lógica de por que cada processo está onde está dentro da planta.

A coexistência de corte a laser e corte a plasma no mesmo ambiente produtivo, por exemplo, ilustra de forma concreta os trade-offs entre precisão e produtividade que permeiam as decisões de engenharia de processo. Isso, junto com o volume de prensas dobradeiras de diferentes portes, mostra que a planta foi configurada menos em torno de uma tecnologia única e mais em função da diversidade de produtos que a empresa precisa atender.

A organização por galpões especializados, combinada com as metodologias Lean Six Sigma e GPTW em operação visível, compõe um modelo produtivo que parece ter amadurecido ao longo das décadas de atuação da empresa, e não apenas adotado formalmente.

7 REFERÊNCIAS

GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO. **Visita técnica à unidade industrial de Taguatinga/DF.** [Observação direta]. Taguatinga, DF, 02 jun. 2026.